



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

«Поиск объекта методами Обобщенного преобразования Хафа»

по дисциплине

«Методы и технологии распознавания образов»

Выполнил: Ахмад Яра

Группа: ИУ1И-31М

Отчет сдан: 10/10/2026

Оценка:

Часть 1: Понятие о ГНТ

Обобщенное преобразование Хафа (ГНТ) — это метод поиска объекта, основанный на голосовании в пространстве параметров. Пары контурных точек карты и кадра формируют гипотезы смещения ($\Delta x, \Delta y$). Верные соответствия накапливаются в одной области, образуя максимум, координаты которого определяют положение кадра.

```
A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');

figure, imshow(A, []), title('Map: ConcordOrthoPhoto');
figure, imshow(B, []), title('Frame: WestConcordOrthoPhoto');

% edge images
Ca = edge(A, 'Sobel');
Cb = edge(B, 'Sobel');

%GHT
tic;
H = FindGHT(A, B);
searchTime = toc;

fprintf('Search time: %.4f seconds\n', searchTime);

figure, imshow(H, []);
title('GHT Search Space');

% maximum response
[maxResponse, linearIndex] = max(H(:));

[yMax, xMax] = ind2sub(size(H), linearIndex);
[hFrame, wFrame] = size(B);

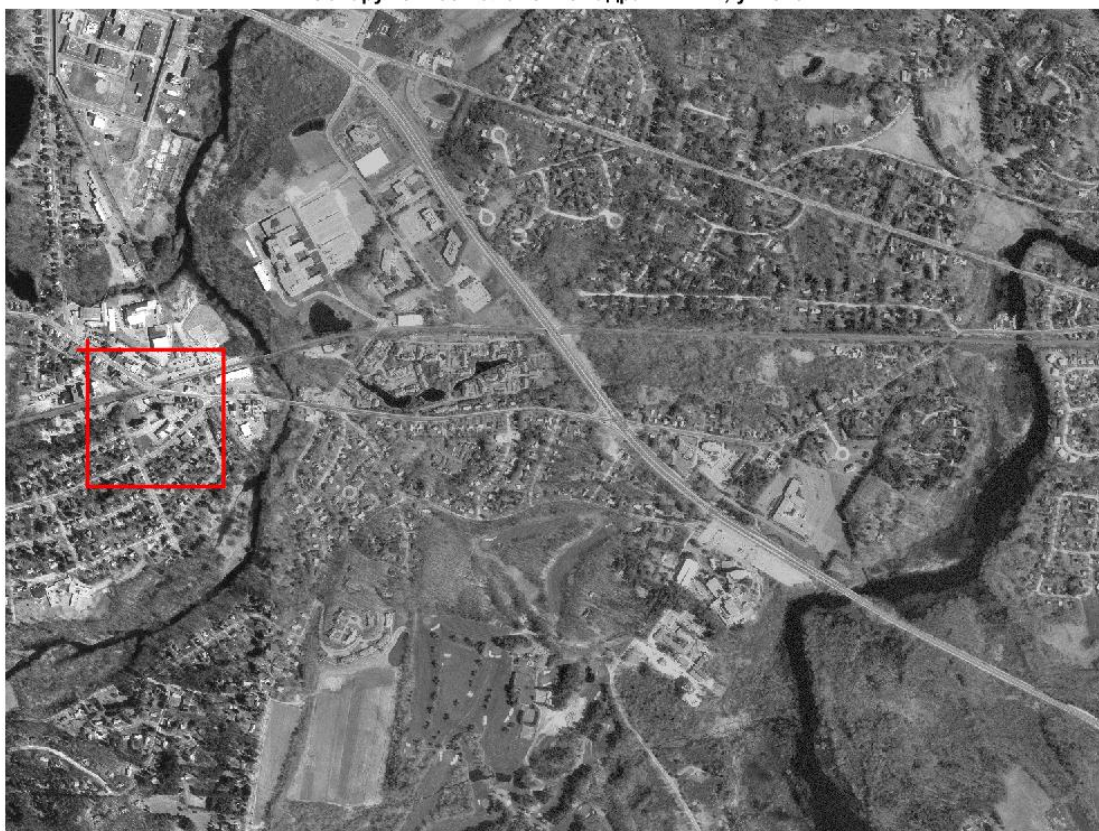
figure, imshow(A, []);
hold on;
rectangle('Position', [xMax, yMax, wFrame, hFrame], 'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 2);
plot(xMax, yMax, 'r+', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 2);
title(sprintf('Detected Frame Position: x = %d, y = %d', xMax, yMax));
hold off;
```

Максимальный отклик ГНТ составил 5957 в точке (221,913). Кадр был успешно найден на карте. Время вычисления составило 7.9379 с, поэтому базовый алгоритм слишком медленный для работы в реальном времени.

Пространство поиска ГНТ



Обнаруженное положение кадра: $x = 221$, $y = 913$



Часть 2 Преобразование Хафа с использованием направления градиента

Вместо сравнения всех контурных точек карты и кадра между собой алгоритм рассматривает только точки с близкими направлениями градиента, примерно в диапазоне ($\pm 5^\circ$). Благодаря этому количество проверяемых пар значительно уменьшается, и время поиска сокращается.

```
clc;
clear;
close all;

A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');      % карта
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');  % кадр

% GHT с использованием направления градиента
tic;
H = FindGHT2(A,B);
searchTime = toc;

% Поиск максимального отклика
[maxResponse, index] = max(H(:));
[yMax, xMax] = ind2sub(size(H), index);

fprintf('Время поиска: %.4f c\n\n', searchTime);
fprintf('Максимальный отклик Хафа = %d\n', maxResponse);
fprintf('Найденное смещение:\n');
fprintf('dx = %d\n', xMax);
fprintf('dy = %d\n', yMax);

% Пространство поиска
figure;
imshow(H, []);
title('Пространство поиска GHT');

% Найденное положение кадра
[hFrame,wFrame] = size(B);

figure;
imshow(A, []);
hold on;

rectangle('Position',[xMax yMax wFrame hFrame], 'EdgeColor','r',
'LineWidth',2);
title(sprintf('Обнаруженное положение кадра: x = %d, y = %d - GHT с\nиспользованием направления градиента', xMax,yMax));

hold off;
```

Использование направления градиента позволило значительно ускорить алгоритм. Время поиска составило 0.7412 с, что заметно меньше, чем в первой части. Положение кадра при этом осталось правильным, поэтому использование градиента повышает эффективность метода.

Обнаруженное положение кадра: x = 221, y = 913 - GHT с использованием направления градиента



Часть 3. Исследование обобщенного Преобразования Хафа

В данной части исследовалась устойчивость GHT к повороту, изменению масштаба и шуму. Для каждого значения исследуемого параметра определялось найденное положение кадра и вычислялась ошибка относительно правильного положения (221,913):

$$e = \sqrt{(x - 221)^2 + (y - 913)^2}.$$

Дополнительно пространство поиска усреднялось с помощью фильтра `imfilter(H,ones(7))` для уменьшения влияния размытия максимума. Для оценки результатов были построены графики зависимости ошибки от угла поворота, масштаба и уровня шума до и после фильтрации

```
A = imread('ConcordOrthoPhoto.png');  
B = imread('WestConcordOrthoPhoto.png');
```

```

R = FindGHT2(A,B);
[~,index] = max(R(:));
[yTrue,xTrue] = ind2sub(size(R),index);

fprintf('Правильное положение:\n');
fprintf('x = %d, y = %d\n\n',xTrue,yTrue);

%% =====
% 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВОРОТА

angles = -20:1:20;
errorRotation = zeros(size(angles));
errorRotationFiltered = zeros(size(angles));

for k = 1:length(angles)

    angle = angles(k);

    % Поворот кадра
    Brot = imrotate(B,angle,'bilinear','crop');

    R = FindGHT2(A,Brot);
    [~,index] = max(R(:));
    [yFound,xFound] = ind2sub(size(R),index);
    errorRotation(k) = sqrt( (xFound-xTrue)^2 + (yFound-yTrue)^2 );

    R1 = imfilter(R,ones(7));

    [~,index] = max(R1(:));
    [yFound,xFound] = ind2sub(size(R1),index);

    errorRotationFiltered(k) = sqrt( (xFound-xTrue)^2 + (yFound-yTrue)^2 );

end

figure,plot(angles,errorRotation,'o-','LineWidth',1.5);
hold on;
plot(angles,errorRotationFiltered,'s-','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Угол поворота, градусы');
ylabel('Ошибка положения, пиксели');
title('Зависимость ошибки положения от угла поворота');
legend('ОПХ', 'ОПХ после усреднения R1 = imfilter(R,ones(7))', 'Location','best');

%% =====
% 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАСШТАБА

scales = 0.80:0.02:1.20;
errorScale = zeros(size(scales));
errorScaleFiltered = zeros(size(scales));

[hB,wB] = size(B);
for k = 1:length(scales)

    scale = scales(k);
    Bscaled= imresize(B,scale);
    R = FindGHT2(A,Bscaled);
    [~,index] = max(R(:));
    [yFound,xFound] = ind2sub(size(R),index);
    errorScale(k) = sqrt( (xFound-xTrue)^2 + (yFound-yTrue)^2 );

```

```

R1 = imfilter(R,ones(7));
[~,index] = max(R1(:));
[yFound,xFound] = ind2sub(size(R1),index);

errorScaleFiltered(k) = sqrt( (xFound-xTrue)^2 + (yFound-yTrue)^2 );

end

figure, plot(scales,errorScale,'o-','LineWidth',1.5);
hold on;
plot(scales,errorScaleFiltered,'s-','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Коэффициент масштаба');
ylabel('Ошибка положения, пиксели');
title('Зависимость ошибки положения от масштаба');
legend('ОПХ', 'ОПХ после усреднения R1 = imfilter(R,ones(7))', 'Location','best');

%% =====
% 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМА

noiseLevels = 0:0.05:1.0;
errorNoise = zeros(size(noiseLevels));

Bd = im2double(B);
for k = 1:length(noiseLevels)

    sigma = noiseLevels(k);
    if sigma == 0
        Bnoise = Bd;
    else
        Bnoise = imnoise(Bd,'gaussian',0,sigma^2);
    end
    R = FindGHT2(A,Bnoise);
    [~,index] = max(R(:));
    [yFound,xFound] = ind2sub(size(R),index);

    errorNoise(k) = sqrt( (xFound-xTrue)^2 + (yFound-yTrue)^2 );
end
figure, plot(noiseLevels,errorNoise,'o-','LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Уровень шума');
ylabel('Ошибка положения, пиксели');
title('Зависимость ошибки положения от уровня шума');

```

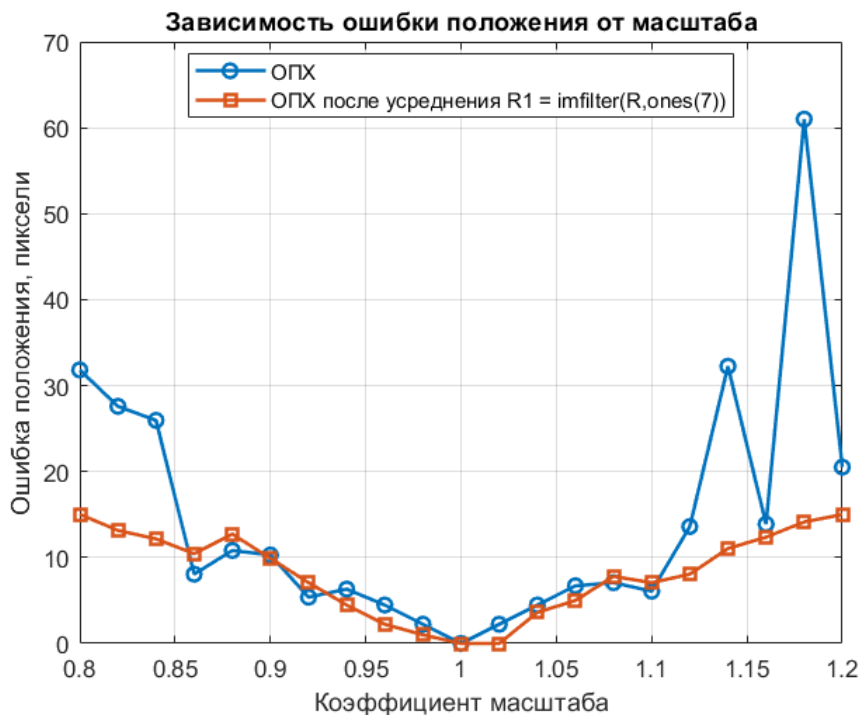
➤ Зависимость ошибки от угла поворота

Результаты показывают, что обобщенное преобразование Хафа сильно чувствительно к повороту. Без усреднения даже небольшие углы поворота могут приводить к большим ошибкам определения положения. Применение `imfilter(R,ones(7))` значительно уменьшает ошибку и повышает устойчивость к повороту.



➤ Зависимость ошибки от масштаба

Результаты показывают, что обобщенное преобразование Хафа чувствительно к изменению масштаба. Ошибка определения положения увеличивается при отклонении масштаба от 1. Применение $\text{imfilter}(R, \text{ones}(7))$ делает ошибку более стабильной и уменьшает большие скачки ошибки.



➤ Зависимость ошибки от шума

Результаты показывают, что обобщенное преобразование Хафа сохраняет устойчивость к шуму примерно до уровня 0,75. При дальнейшем увеличении шума ошибка определения положения резко возрастает и становится нестабильной, что указывает на начало неправильного определения положения объекта.



Критический положительный угол	9.0°
Критический отрицательный угол	-8.0°
Критический масштаб при увеличении	1.10
Критический масштаб при уменьшении	0.90
Критический уровень шума	0.95

Обобщённое преобразование Хафа устойчиво к частичной потере признаков объекта и изменениям условий видимости, а также позволяет использовать дополнительную геометрическую информацию, например направление градиента. Однако метод чувствителен к повороту, изменению масштаба и другим геометрическим искажениям, которые могут приводить к размытию и смещению максимума отклика. Кроме того, в общем случае он требует больше вычислительных ресурсов по сравнению со спектральными методами корреляции